

RADYO ASTRONOMİSİ ve VLBI

Dünya büyüklüğünde bir teleskop nasıl yapılır?

ÇOK UZUN TABANLI İNTERFEROMETRİ

01

Radyo Astronomisi Nedir?

02

Çözünürlük Problemi

03

Çözüm: İnterferometri ve VLBI

04

VLBI Nasıl Çalışır?

05

Event Horizon Telescope — M87*

06

Yazılımcı Gözüyle VLBI

GÖZÜMÜZÜN GÖRMEDİĞİ GÖKYÜZÜ

Gözümüzün algıladığı ışık, elektromanyetik tayfın çok dar bir dilimidir. Radyo astronomisi, milimetrelerden metrelere uzanan çok daha uzun dalga boylarını "dinler".

Alan bir kaza sonucu doğdu: 1932'de Karl Jansky, Bell Labs'ta telsiz hatlarındaki parazitin kaynağını araştırırken, sinyalin bir kısmının Samanyolu'nun merkezinden geldiğini fark etti.

Radyo dalgalarının en büyük avantajı, yıldızlararası toz bulutlarının içinden geçebilmesidir. Görünür ışıktaki tamamen gizli kalan bölgeleri bu sayede görebiliyoruz. Üstelik radyo gözlemi gündüz de, bulutlu havada da yapılabilir.

Bugün radyo astronomisi, evrenin en soğuk gazından en şiddetli kara delik çevresine kadar çok geniş bir aralığı kapsıyor ve modern astrofiziğin en çok veri üreten dallarından biri.

RADYO PENCERESİNDEN NE GÖRÜRÜZ?

21 cm HİDROJEN ÇİZGİSİ

Evrendeki en yaygın madde olan soğuk hidrojen gazının imzası. Galaksilerin sarmal kollarını bu sayede haritalıyoruz.

PULSARLAR

Saniyede yüzlerce kez dönen nötron yıldızlarının düzenli radyo darbeleri. Doğanın en hassas saatleri.

KARA DELİK ÇEVRESİ

Olay ufğunun hemen dışındaki aşırı sıcak plazmanın yaydığı milimetre dalgaları.

KOZMİK MİKRODALGA ARKA PLAN

Büyük Patlama'dan kalan, tüm gökyüzünü dolduran soğumuş ışık.

$$\theta \approx \lambda / D$$

θ = ayırt edilebilen en küçük açı · λ = dalga boyu · D = anten çapı

Bir teleskobun keskinliği, gözlediği dalga boyunun anten çapına oranıyla belirlenir. Dalga boyu büyüdükçe, aynı keskinliği yakalamak için anten de büyümek zorundadır. Radyo dalgaları görünür ışıktan binlerce kat uzun olduğu için bu, radyo astronomisinin en temel kısıtıdır.

500 nm

Görünür ışığın
dalga boyu

1,3 mm

EHT'nin çalıştığı dalga boyu
(~2.600 kat daha uzun)

~2,7"

100 metrelik dev bir antenin
1,3 mm'deki çözünürlüğü

~13.000 km

20 mikro-saniye-yay için
gerekten anten çapı

Dünya'nın çapı 12.742 km.

Yani ihtiyacımız olan anten, gezegenin kendisi kadar büyük. Tek parça hâlinde inşa etmek imkânsız — peki başka bir yolu var mı?

TEMEL FİKİR

Aynı kaynağa bakan iki anten, aynı dalga cephesini birbirinden çok az farklı zamanlarda yakalar.

Bu minik zaman farkı, kaynağın gökyüzündeki konumu hakkında bilgi taşır.

Sonuç: çözünürlüğü belirleyen artık anten çapı değil, iki anten arasındaki mesafedir — buna taban (baseline) denir.

VLBI — ÇOK UZUN TABANLI İNTERFEROMETRİ

Antenlerin birbirine kabloyla bağlı olması gerekmez.

Her istasyon kendi atom saatiyle sinyale zaman damgası vurup veriyi kendi diskine kaydeder. Birleştirme işlemi sonradan, tek bir merkezde yapılır.

Böylece taban artık kıtalar arası olabilir. Dünya'nın iki ucundaki iki anten, tek bir dev teleskop gibi davranır.

BEDELİ NEDİR?

Elimizde dolu bir ayna yok — gezegen yüzeyine dağılmış birkaç noktadan örnek alıyoruz.

Yani veri baştan eksik; görüntü doğrudan çekilmiyor, matematiksel olarak yeniden kuruluyor.

Dünya döndükçe antenlerin kaynağa göre konumu değişir; bu, eksik örneklemeyi kısmen doldurur (apertür sentezi).

ÖZETLE

Dünya büyüklüğünde bir anten inşa edemeyiz — ama Dünya büyüklüğünde bir anten ağı kurabiliriz. Eksik kalan kısmı, dünyanın dönüşü ve görüntüleme algoritmaları tamamlar.

01

GÖZLEM

Tüm istasyonlar aynı kaynağa aynı anda kilitlenir. Her sitedeki hidrojen mazer atom saati, sinyale nanosaniye hassasiyetinde zaman damgası vurur.

02

KAYIT

Ham sinyal işlenmeden doğrudan diske yazılır. Bu, VLBI'nın en "kaba kuvvet" adımıdır: her istasyon günde yüzlerce terabayt üretir.

03

KORELASYON

Diskler tek bir merkeze taşınır. Korelatör adı verilen özel süper bilgisayar, tüm anten çiftlerini zaman damgalarına göre hizalayıp karşılaştırır.

04

GÖRÜNTÜLEME

Eksik veriden görüntü yeniden kurulur. Tek bir algoritmaya güvenilmez; farklı yöntemler aynı sonucu veriyorsa görüntü kabul edilir.

VERİ NEDEN İNTERNETLE GÖNDERİLMİYOR?

Petabayt ölçeğindeki ham kaydı mevcut bağlantılardan aktarmak aylar sürer; diskleri kutuya koyup uçağa vermek çok daha hızlıdır. Event Horizon Telescope'ta Güney Kutbu istasyonunun diskleri, Antarktika kışı bitip uçuşlar yeniden başlayana kadar aylarca yerinde bekledi. Yani projenin gecikme süresini belirleyen şey, işlemci gücü değil kargo takvimiydi.

BİR GEZEĞEN BÜYÜKLÜĞÜNDE TELESKOP

Nisan 2017'de, altı ayrı coğrafi noktadaki sekiz radyo teleskobu — Şili'den Hawaii'ye, İspanya'dan Güney Kutbu'na — bir hafta boyunca aynı hedefe kilitlendi ve etkin olarak tek bir Dünya büyüklüğünde teleskop oluşturdu.

Hedef, M87 galaksisinin merkezindeki dev kara delikti: 55 milyon ışık yılı uzakta ve Güneş'in yaklaşık 6,5 milyar katı kütlede.

Gözlemden görüntüye giden yol iki yıl sürdü. Sonuç 10 Nisan 2019'da yayımlandı: bir kara deliğin gölgesinin ilk doğrudan görüntüsü.

BU ÇÖZÜNÜRLÜK NE DEMEK?

EHT ekibinin kendi benzetmesiyle: bu keskinlik, Paris'teki bir kaldırım kafesinden New York'ta gazete okuyabilmeye denk.

Bir başka ifadeyle, Ay yüzeyine bırakılmış bir kredi kartının boyunu ölçebilecek hassasiyet.

Görüntüdeki karanlık bölge kara deliğin kendisi değil, gölgesidir. Işıyan halka ise olay ufkunun hemen dışındaki sıcak plazmadır.

8

teleskop
6 ayrı noktada

10.700 km

en uzun taban
(baseline)

~5 PB

toplam ham veri
(yarım tondan fazla disk)

~20 μ as

açısal çözünürlük
(mikro-saniye-yay)

2 yıl

korelasyon ve
görüntüleme süresi

Kaynak: Event Horizon Telescope Collaboration, 10 Nisan 2019 basın bülteni ve ApJL sonuç makaleleri.

SAAT SENKRONİZASYONU

Dağıtık sistemlerin klasik problemi burada fiziksel bir zorunluluk. Ağ üzerinden saat eşitleme yeterli değildir; her istasyonun kendi hidrojen mazer atom saati bulunur. Zaman damgaları tutmazsa veri tamamen kullanılamaz hâle gelir.

KORELASYON = DEV BİR BİRLEŞTİRME

Korelatörün yaptığı iş, özünde tüm anten çiftlerini ortak zaman anahtarına göre hizalayıp karşılaştırmaktır. Ölçek o kadar büyük ki bunun için özel donanım ve süper bilgisayar merkezleri kullanılır.

BANT GENİŞLİĞİ ve GECİKME

Yüksek bant genişliği ile düşük gecikme aynı şey değildir. Petabaytlarca veriyi uçakla taşımak, hattan göndermekten hızlıdır — ama gecikme günler yerine aylarla ölçülür. Klasik veri taşıma ödünleşimi.

SONUCU DOĞRULAMA DİSİPLİNİ

Görüntü eksik veriden üretildiği için tek bir çıktıya güvenilmez. Birbirinden habersiz çalışan ekipler farklı yöntemlerle aynı sonuca ulaştığında görüntü kabul edilir. Bu, yazılımdaki bağımsız doğrulama mantığının ta kendisi.

NEDEN BU KONU?

Astronomi denince akla teleskoplar gelir. Oysa M87 görüntüsünü mümkün kılan işin büyük kısmı senkronizasyon, veri taşıma ve bağımsız doğrulama — yani yazılımcının her gün uğraştığı problemler.

**Radio astronomisi, gözle görülemeyen bir pencere açar**

Toz bulutlarını delip geçen radyo dalgaları sayesinde görünür ışıktaki gizli kalan bölgeleri gözlemleyebiliyoruz.

**Temel kısıt çözünürlüktür**

Keskinlik dalga boyunun anten çapına oranıyla belirlenir; uzun radyo dalgaları için imkânsız büyüklükte antenler gerekir.

**VLBI, tek anten yerine bir ağ kurar**

Çözünürlüğü belirleyen şey anten çapı değil, antenler arasındaki mesafedir. Böylece Dünya'nın kendisi apertür hâline gelir.

**Zorluk gökyüzünde değil, veri tarafındadır**

Atom saatleriyle senkronizasyon, petabaytların taşınması ve korelasyon; işin büyük kısmı mühendislik problemidir.

**Kara deliğin ilk görüntüsü bu yöntemle elde edildi**

Sekiz teleskop, beş petabayt veri ve iki yıllık işlemenin sonucu: bir kara deliğin gölgesinin ilk doğrudan görüntüsü.



SORULAR?

Dinlediğiniz için teşekkürler.